La redondance

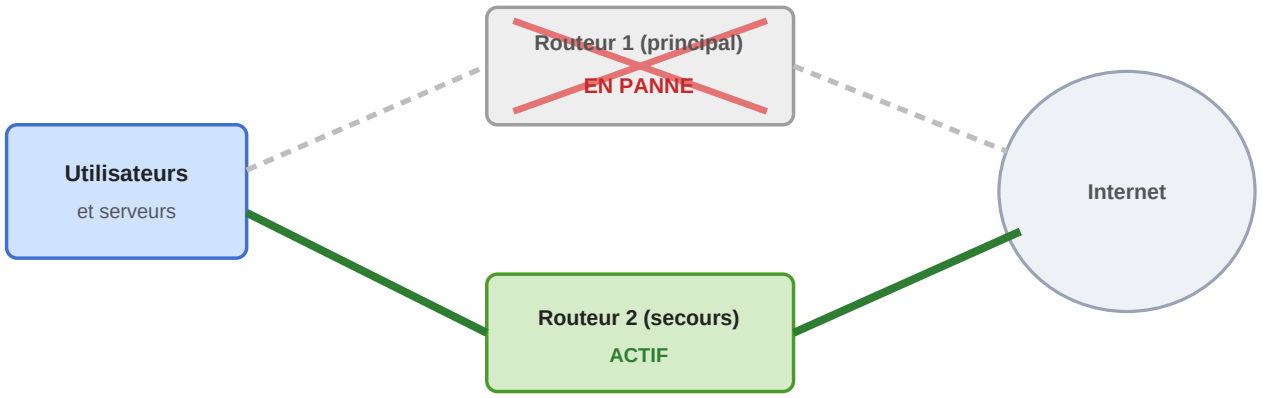
Dupliquer pour ne jamais s'arrêter, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

La **redondance** consiste à **dupliquer** les éléments importants d'un système (un serveur, un routeur, un disque, une connexion Internet...) pour que, **si l'un tombe en panne**, **un autre prenne le relais** et que le service **continue de fonctionner**. Le but : garantir la **disponibilité** du service.

> **Analogie :** la **roue de secours** d'une voiture, ou les **deux moteurs** d'un avion. Si un élément lâche, le trajet n'est pas interrompu.

Cas de panne : le routeur 1 tombe, le routeur 2 prend le relais automatiquement



Pour les utilisateurs, le service continue : ils ne remarquent (presque) rien

2. À quoi ça sert ?

• **Éviter les arrêts de service** : un site marchand ou un serveur d'entreprise qui s'arrête fait perdre de l'argent.

• **Supprimer les points de défaillance uniques** (*SPOF*, *Single Point Of Failure*) : un élément dont la panne bloque tout.

• **Protéger les données** contre la panne d'un disque.

• **Faire de la maintenance** sans coupure : on arrête un élément pendant que l'autre travaille.

3. Où applique-t-on la redondance ?

Niveau	Exemples
Alimentation	Deux blocs d'alimentation, onduleur, groupe électrogène
Disques	**RAID** : plusieurs disques qui se sauvent mutuellement
Réseau	Deux switchs, deux liens entre équipements, deux routeurs, deux fournisseurs d'accès Internet
Serveurs	Deux serveurs ou plus (**cluster**), avec **répartition de charge**
Virtualisation	Les machines virtuelles redémarrent sur un autre serveur en cas de panne
Site entier	Un **site de secours** dans un autre bâtiment

4. Deux façons de fonctionner

Mode	Principe
Actif / passif	Un élément **travaille**, l'autre **attend**. Si le premier tombe, le second prend le relais (**basculement**, ou *failover*).
Actif / actif	Les **deux travaillent en même temps** et se **partagent la charge**. Si l'un tombe, l'autre assure seul.

5. Le RAID en bref

Niveau	Principe	Panne supportée
RAID 0	Les données sont réparties sur 2 disques : **rapide**, mais **aucune sécurité**	Aucune
RAID 1	Les 2 disques sont des **copies identiques** (miroir)	1 disque
RAID 5	Au moins 3 disques, avec des données de **contrôle** réparties	1 disque
RAID 10	Combinaison de miroirs et de répartition (au moins 4 disques)	1 disque par miroir

6. Disponibilité : le fameux « nombre de neuf »

Disponibilité	Arrêt maximum par an
99 %	environ 3,65 jours
99,9 %	environ 8 h 45
99,99 %	environ 53 minutes

> **Attention :** la redondance **n'est pas une sauvegarde**. Avec un miroir RAID 1, si un fichier est **supprimé** ou **chiffré par un virus**, il l'est sur les **deux disques**. Il faut **toujours** faire aussi des **sauvegardes**.

7. À retenir

• **Redondance** = dupliquer pour que **le service continue** malgré une panne.
• On cherche à supprimer les **points de défaillance uniques** (SPOF).
• Modes : **actif / passif** (secours) ou **actif / actif** (partage de charge).
• Redondance et **sauvegarde** sont complémentaires, mais **différentes**.